

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第十试

时间：2026 年 7 月 30 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	员题	翻转字符	战争	我们最好的最短路
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	race	flip	war	shortest
可执行文件名	race	flip	war	shortest
输入文件名	race.in	flip.in	war.in	shortest.in
输出文件名	race.out	flip.out	war.out	shortest.out
每个测试点时限	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	30	10
测试点是否等分	是	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	race.cpp	flip.cpp	war.cpp	shortest.cpp
-----------	----------	----------	---------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 本次试题由 Celia 赞助。
2. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

员题 (race)

【题目背景】

临行前, Ehundategh 来到海港外的赛场, 为远行筹集最后一笔物资。赛场双方各有数量相同的赛马, 只要安排好每一场比赛的对手, 有限的胜算也能化为足够的补给。



【题目描述】

Ehundategh 与对手各有 n 匹马, 每匹马都有一个速度。比赛恰好进行 n 场, 每匹马必须参加且只参加一场比赛。

一场比赛中, 速度较大的马获胜。若 Ehundategh 获胜, 本场比赛的收益为 1。若双方速度相同, 本场比赛的收益为 0。若 Ehundategh 失败, 本场比赛的收益为 -1 。

Ehundategh 可以任意决定自己每匹马的对手。所有比赛的收益之和称为本次比赛的总收益。

请你求出可能得到的最大总收益。

【输入格式】

从文件 `race.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个非负整数 c , 表示测试点编号。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

第二行包含一个正整数 n , 表示双方各自拥有的马匹数量。

第三行包含 n 个非负整数, 依次表示对手每匹马的速度。

第四行包含 n 个非负整数, 依次表示 Ehundategh 每匹马的速度。

【输出格式】

输出到文件 *race.out* 中。

输出一行一个整数，表示 Ehundategh 能够获得的**最大总收益**。

【样例 1 输入】

```
1 0
2 3
3 92 83 71
4 95 87 74
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 2 输入】

```
1 0
2 3
3 1 1 1
4 0 0 0
```

【样例 2 输出】

```
1 -3
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

可以让速度为 95, 87, 74 的三匹马依次迎战速度为 92, 83, 71 的三匹马。Ehundategh 赢得全部比赛，**最大总收益**为 3。

【样例 2 解释】

Ehundategh 的每匹马都会落败，因此任意安排的**总收益**均为 -3。

【样例 3】

见选手目录下的 *race/race3.in* 和 *race/race3.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 2 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *race/race4.in* 和 *race/race4.ans*。
该组样例符合测试点 3 ~ 4 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *race/race5.in* 和 *race/race5.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 10 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *race/race6.in* 和 *race/race6.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 10 的数据范围。

【数据范围】

对于全部测试数据，保证 $1 \leq n \leq 10^6$ ，每匹马的速度均为 $0 \sim 2^{15} - 1$ 之间的整数。

测试点编号	n
1 ~ 2	≤ 8
3 ~ 4	≤ 500
5 ~ 10	$\leq 10^6$

翻转字符 (flip)

【题目背景】

Celia 在整理航海日志时，发现一条字符带被镜像装置倒置了。字符没有遗失，只是顺序完全相反，Celia 需要用装置仅有的交换功能将它恢复。



【题目描述】

给定一个长度为 n 、只包含小写英文字母的字符串 A 。将 A 中的字符顺序完全翻转后得到字符串 B 。

一次**相邻交换**可以选择字符串中两个相邻的字符，并交换它们的位置。

请你求出至少需要进行多少次**相邻交换**，才能将字符串 B 变为字符串 A 。

【输入格式】

从文件 `flip.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个非负整数 c ，表示测试点编号。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

第二行包含一个正整数 n ，表示字符串的长度。

第三行包含一个长度为 n 的字符串 A ，保证其中只含小写英文字母。

【输出格式】

输出到文件 `flip.out` 中。

输出一行一个整数，表示将字符串 B 变为字符串 A 所需的最少**相邻交换**次数。

【样例 1 输入】

```
1 0
2 5
3 aaaza
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2 输入】

```
1 0
2 6
3 cbaabc
```

【样例 2 输出】

```
1 0
```

【样例 3 输入】

```
1 0
2 9
3 icpcsguru
```

【样例 3 输出】

```
1 30
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

字符串 B 为 `azaaa`。将字符 z 连续向右交换两次即可得到 `aaaza`，因此答案为 2。

【样例 2 解释】

字符串 A 翻转后仍为 $cbaabc$ ，无需进行操作。

【样例 3 解释】

无论采用何种操作顺序，都至少需要进行 30 次相邻交换。存在一种操作方案恰好使用 30 次操作。

【样例 4】

见选手目录下的 $flip/flip4.in$ 和 $flip/flip4.ans$ 。

该组样例符合测试点 1 ~ 2 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 $flip/flip5.in$ 和 $flip/flip5.ans$ 。

该组样例符合测试点 3 ~ 5 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 $flip/flip6.in$ 和 $flip/flip6.ans$ 。

该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 7】

见选手目录下的 $flip/flip7.in$ 和 $flip/flip7.ans$ 。

该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【数据范围】

对于全部测试数据，保证 $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点编号	n
1 ~ 2	≤ 10
3 ~ 5	$\leq 2 \times 10^3$
6 ~ 10	$\leq 2 \times 10^5$

战争 (war)

【题目背景】

遗迹外围的各支队伍在风暴来临前寻找同行者。tfbz 负责记录彼此之间无法调和的旧怨，并依次处理不断送来的合作请求，让每一次联合都不会埋下新的冲突。



【题目描述】

共有 n 名参与者，编号为 $1 \sim n$ 。开始时每名参与者各自组成一个**联盟**。

其中有 m 对参与者互相**敌对**。若两名参与者互相**敌对**，那么包含他们的两个**联盟**不能合并。

接下来依次给出 q 次合并提议。第 i 次提议希望合并包含 x_i 与 y_i 的两个**联盟**。

若这两个**联盟**中存在一对互相**敌对**的参与者, 则 tfbz 拒绝本次提议, 当前的所有**联盟**保持不变。否则, tfbz 接受本次提议, 并将这两个**联盟**中的全部参与者合并为同一个**联盟**。

你需要依次判断每次提议能否被接受。

【输入格式】

从文件 `war.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个非负整数 c , 表示测试点编号。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

第二行包含三个正整数 n, m, q , 分别表示参与者数量、互相**敌对**的参与者对数与合并提议数量。

接下来 m 行, 每行包含两个不同的正整数 u_i, v_i , 表示参与者 u_i 与 v_i 互相**敌对**。保证给出的无序点对互不相同。

接下来 q 行, 每行包含两个正整数 x_i, y_i , 表示一次合并提议。

【输出格式】

输出到文件 `war.out` 中。

对于每次提议输出一行。若该提议能够被接受, 输出 **Yes**, 否则输出 **No**。

【样例 1 输入】

```
1 0
2 3 1 2
3 1 2
4 2 1
5 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 No
2 Yes
```

【样例 2 输入】

```
1 0
2 8 3 7
3 1 2
4 2 3
5 3 4
6 1 2
7 4 5
8 5 6
9 7 8
10 3 4
11 1 3
12 2 4
```

【样例 2 输出】

```
1 No
2 Yes
3 Yes
4 Yes
5 No
6 Yes
7 Yes
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

参与者 1 与 2 互相**敌对**，所以第一次提议被拒绝。第二次提议不存在冲突，包含 1 与 3 的两个**联盟**可以合并。

【样例 2 解释】

第一次提议被拒绝。随后若一次提议被接受，对应的两个**联盟**会整体合并，之后的提议需要按照已经发生的合并继续判断。

【样例 3】

见选手目录下的 *war/war3.in* 和 *war/war3.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *war/war4.in* 和 *war/war4.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *war/war5.in* 和 *war/war5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 18 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *war/war6.in* 和 *war/war6.ans*。
该组样例符合测试点 19 ~ 24 的数据范围。

【样例 7】

见选手目录下的 *war/war7.in* 和 *war/war7.ans*。
该组样例符合测试点 25 ~ 30 的数据范围。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。
对于全部测试数据，保证 $2 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq m, q \leq 10^5$ ，所有参与者编号均在 $1 \sim n$ 之间。

子任务	测试点编号	分值	n	m	q	特殊性质
1	1 ~ 6	15	≤ 500	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	无
2	7 ~ 12	17	$\leq 10^5$	≤ 250		
3	13 ~ 18	20	$\leq 5 \times 10^3$	$\leq 5 \times 10^3$		
4	19 ~ 24	23	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$		A
5	25 ~ 30	25				无

特殊性质 A：保证所有提议中至多有一次提议被拒绝。

我们最好的最短路 (shortest)

【题目背景】

风暴散去后, SinCircle 将队伍走过的道路绘成地图。绝大多数道路构成清晰的骨架, 只有少量道路穿过遗迹深处, SinCircle 希望借此迅速回答之后的行程安排。



【题目描述】

给定一张包含 n 个结点与 m 条边的无向连通图。图中不存在自环与重边, 每条边都有一个正整数长度。

接下来有 q 次询问。每次询问给定两个结点 u_i, v_i , 你需要求出从 u_i 到 v_i 的最短路长度。

【输入格式】

从文件 `shortest.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个非负整数 c , 表示测试点编号。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

第二行包含两个正整数 n, m , 分别表示图中的结点数与边数。

接下来 m 行，每行包含三个正整数 u_i, v_i, d_i ，表示结点 u_i 与 v_i 之间有一条长度为 d_i 的无向边。

下一行包含一个正整数 q ，表示询问数量。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 u_i, v_i ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 *shortest.out* 中。

对于每次询问输出一行一个整数，表示对应两点之间的最短路长度。

【样例 1 输入】

```
1 0
2 3 3
3 1 2 3
4 2 3 1
5 3 1 5
6 3
7 1 2
8 1 3
9 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 4
3 1
```

【样例 2 输入】

```
1 0
2 8 13
3 1 2 4
4 2 3 6
5 3 4 1
6 4 5 12
7 5 6 3
8 6 7 8
9 7 8 7
10 1 4 1
11 1 8 3
12 2 6 9
13 2 7 1
14 4 6 3
15 6 8 2
16 8
17 1 5
18 1 7
19 2 3
20 2 8
21 3 7
22 3 4
23 6 8
24 7 8
```

【样例 2 输出】

```
1 7
2 5
3 6
4 7
5 7
6 1
7 2
8 7
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

从结点 1 到结点 3 时，经过结点 2 的路径长度为 $3 + 1 = 4$ ，短于直接相连的长度 5。

【样例 2 解释】

例如，从结点 1 到结点 5 的最短路可以依次经过结点 4, 6，总长度为 $1 + 3 + 3 = 7$ 。

【样例 3】

见选手目录下的 *shortest/shortest3.in* 和 *shortest/shortest3.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 2 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *shortest/shortest4.in* 和 *shortest/shortest4.ans*。
该组样例符合测试点 3 ~ 4 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *shortest/shortest5.in* 和 *shortest/shortest5.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 6 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *shortest/shortest6.in* 和 *shortest/shortest6.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 10 的数据范围。

【数据范围】

注意本题特殊的数据范围。
对于全部测试数据，保证 $1 \leq n, m, q \leq 10^5$ ， $m - n \leq 20$ ， $1 \leq d_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n, m, q	d_i	特殊性质
1 ~ 2	≤ 300	$\leq 10^6$	无
3 ~ 4	$\leq 10^5$	$\leq 10^9$	A
5 ~ 6	$n, m \leq 10^5, q \leq 300$		无
7 ~ 10	$\leq 10^5$		

特殊性质 A：保证给出的图是一棵树。